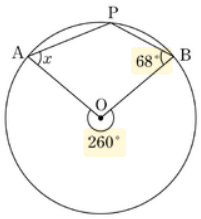
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 50° ② 54° ③ 58°
④ 62° ⑤ 66°

큰 중심각 260°

→ 원주각에는 260°를, 내각에는 남은 100°를 쓴다.

∠OBP=68°

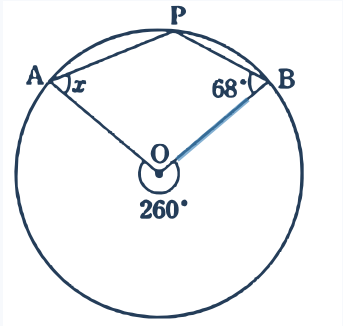
→ 사각형 안의 알려진 내각이다.

사각형 AOBP

→ 네 내각의 합 360°에서 세 각을 뺀다.

공식 정답 ④ 62° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle APB = \frac{1}{2} \times 260^\circ = 130^\circ$	→	01 P가 보지 않는 큰 호 AB에 대응하는 중심각이 260°이다. 원주각은 그 절반이다. 왜? 작은 중심각 100°를 잘못 반으로 나누는 것을 막는다.
02 $\angle AOB = 360^\circ - 260^\circ = 100^\circ$	→	02 한 바퀴 360°에서 큰 각을 빼면 사각형 안의 중심각이다. 왜? 그림에 표시된 260°와 내각을 구별한다.
03 $\square AOBP$에서	→	03 사각형의 네 내각을 더하면 360°이다. 왜? 삼각형의 180°와 구별한다.
04 $\angle x = 360^\circ - (130^\circ + 68^\circ + 100^\circ) = 62^\circ$	→	04 알고 있는 세 각의 합은 298°이다. 남은 각은 360−298=62°이다. 왜? 괄호 안을 먼저 더한 뒤 전체에서 뺀다.

검산 $260/2 = 130,\quad 360 - 260 = 100,\quad 360 - (130 + 68 + 100) = 62$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.